

区块链技术的底层基石 — 密码学与数据结构

解密不可篡改与身份验证的技术核心

王勇超

2026.4.29

掌握区块链的底层核心基石

01 深入理解哈希函数

掌握 **SHA-256** 等主流算法特性，理解其作为“数字指纹”在防篡改中的核心作用。

02 理解数字签名原理

了解 **非对称加密** 与 **ECDSA** 算法，掌握区块链如何实现身份验证与交易授权。

03 掌握 Merkle 树结构

理解哈希树如何实现 **大规模数据的高效验证**，及其在区块头和轻客户端中的应用。

04 理解链式存储原理

理解 **Previous Hash** 如何将区块环环相扣，构建不可逆转的分布式账本。

哈希函数：区块链的数字指纹

✂ 定长输出 (Fixed Length)

无论输入数据多大，输出的哈希值长度始终固定（如 SHA-256 为 256 位）。

→ 单向不可逆 (One-way)

从输入计算哈希极快，但从哈希值反推原始输入在计算上几乎不可能。

⚡ 雪崩效应 (Avalanche Effect)

输入数据的微小改动（哪怕一个比特），都会导致输出哈希值发生剧烈变化。

🛡 抗碰撞性 (Collision Resistance)

极难找到两个不同的输入，使得它们的哈希值完全相同。

主流哈希算法：SHA-256 vs Keccak-256

特性	SHA-256 (SHA-2)	KECCAK-256 (SHA-3 Candidates)
设计标准	由美国国家安全局 (NSA) 设计	由 Guido Bertoni 等人设计 (SHA-3 标准)
内部结构	Merkle-Damgård 结构	海绵结构 (Sponge Construction)
安全性	极高，存在长度扩展攻击漏洞可能	极高，抗长度扩展攻击能力更强
性能表现	在硬件加速下表现优异	在软件实现和以太坊虚拟机 (EVM) 中效率极高



比特币 (SHA-256)

用于区块哈希计算、交易 ID 生成以及工作量证明 (PoW) 挖矿算法。



以太坊 (Keccak-256)

用于地址生成、区块哈希、交易签名验证以及智能合约中的哈希运算。

// 身份验证 · IDENTITY & AUTH

数字签名：身份验证与交易授权

非对称加密 (Asymmetric)

区块链安全的核心。每个用户拥有一对密钥：**私钥**（绝对保密）和 **公钥**（全网公开）。



私钥 (Private Key)

用于“签名”交易



公钥 (Public Key)

用于“验证”签名

核心作用

1. **不可伪造**：只有私钥持有者能生成签名。
2. **不可抵赖**：一旦签名，无法否认交易。
3. **完整性**：确保交易内容未被篡改。

数字签名：身份验证与交易授权

数字签名 workflow DIGITAL SIGNATURE WORKFLOW

- 1 哈希计算**：对交易数据进行哈希运算，得到摘要。
- 2 私钥签名**：发送方用自己的 **私钥** 对摘要加密，生成数字签名。
- 3 广播交易**：将交易数据、数字签名和发送方公钥发送到网络。
- 4 公钥验证**：接收方用发送方的 **公钥** 解密签名，得到摘要。
- 5 比对结果**：若解密后的摘要与本地计算的摘要一致，则验证通过。

ECDSA：区块链的签名标准

ECDSA

全称 **Elliptic Curve Digital Signature Algorithm**（椭圆曲线数字签名算法）。它是比特币、以太坊等主流区块链实现交易授权的核心算法。

底层数学基础：**椭圆曲线离散对数难题**（ECDLP），这是一种单向数学难题，在有限时间内无法暴力破解。

核心作用是：证明 “**这笔交易是私钥持有者本人发起的**”，防止伪造交易。

ECDSA：区块链的签名标准

交易授权流程 TRANSACTION AUTHORIZATION PROCESS

- 1 用户创建交易数据并计算其 交易哈希
- 2 用户使用 私钥 (Private Key) 对哈希进行签名
- 3 交易连同 数字签名 和 公钥 广播至全网
- 4 节点使用 公钥 (Public Key) 验证签名的合法性
- 5 验证通过，交易被视为 合法授权 并等待打包

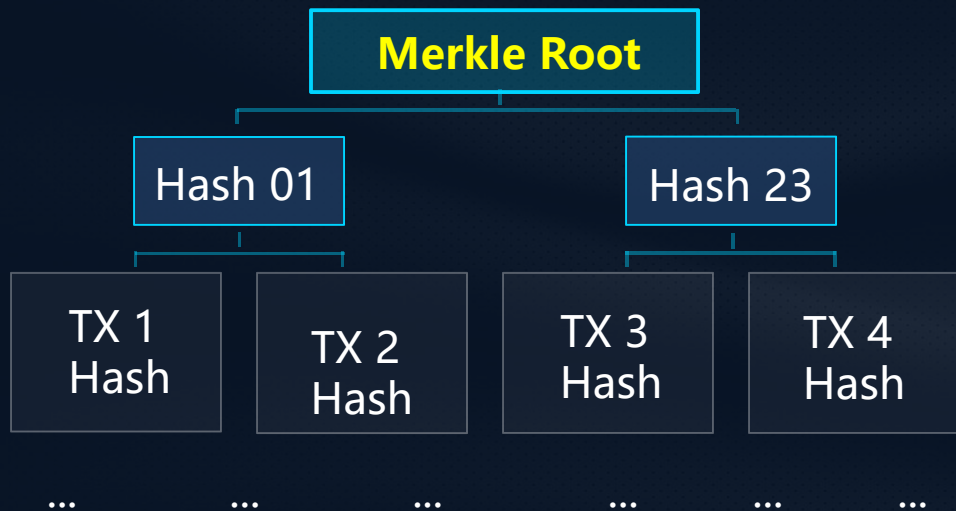
ECDSA：区块链的签名标准

- ⚡ **高效性**：较短的密钥长度（256 位）即可提供极高的安全性。
- 🛡️ **安全性**：基于椭圆曲线离散对数难题，破解成本极高。
- 💻 **低开销**：计算资源消耗低，区块链节点不需要太强的算力就能快速验证交易。

区块链的铁律：“**拥有私钥即拥有资产**”，而 ECDSA 就是这条铁律的实现者。
公钥是公开的，别人都能看到，但只有自己手里的私钥，才能生成有效的 ECDSA 签名。
任何节点都可以用你的公钥验证签名，但永远无法从公钥反推出私钥。

一旦私钥泄露 / 丢失，资产清零

Merkle 树：高效的数据验证



* 任何叶子节点的改变都会导致 Root 的连锁变化

构建原理

将交易数据两两分组进行哈希，递归向上直至生成唯一的根哈希值。

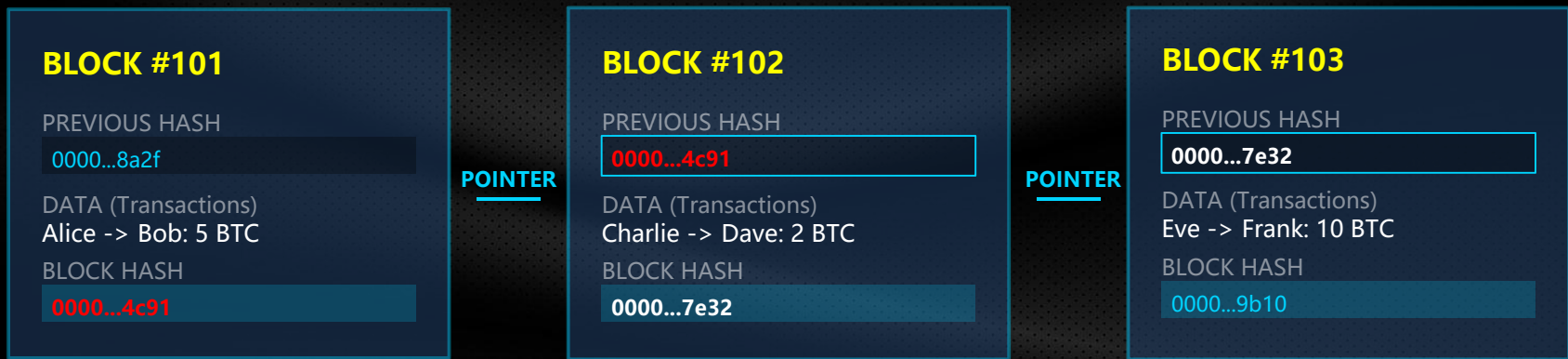
高效验证 (SPV)

无需下载全部区块数据，只需少量的哈希值即可证明某笔交易的存在。

防篡改保障

Merkle Root 存储在区块头中，作为该区块所有交易的“数字摘要”。

链式存储：环环相扣的不可篡改账本



哈希绑定 (Hash Binding)

每个区块都包含前一个区块的哈希值。这种单向依赖关系确保了区块顺序的唯一性和完整性。

篡改成本 (Cost of Tampering)

若修改 Block #101 的数据，其哈希将改变，导致 Block #102 的 Previous Hash 失效，产生连锁反应，必须重算后续所有区块。

链式存储：环环相扣的不可篡改账本



STEP 01 // 篡改数据

黑客尝试修改 区块1 的数据，导致 区块1 的哈希值瞬间发生雪崩式改变。

STEP 02 // 链接断裂

区块2 中记录的 **Prev_Hash** 无法匹配 区块1 的新哈希值，导致验证失败。

STEP 03 // 连锁反应

以此类推，后续所有区块的链接全部断裂，整个链条作废，篡改行为立刻被全网发现。

篡改一个区块，后面的区块全部作废。

区块链的四大技术支柱



哈希函数 (Hash)

数据的“**数字指纹**”。通过定长输出、单向性、雪崩效应和抗碰撞性，确保了数据的唯一性与完整性。



数字签名 (Signature)

交易的“**授权证明**”。基于非对称加密 (ECDSA)，实现了身份验证、不可伪造和不可抵赖性。



Merkle 树 (Tree)

数据的“**高效摘要**”。通过层级哈希结构，实现了大规模交易数据的快速验证与轻量化存储。



链式结构 (Chain)

账本的“**防篡改锁**”。通过 Previous Hash 将区块环环相扣，使得任何历史数据的改动都会导致全链失效。

探索区块链的深度挑战



安全性边界

区块链是否绝对安全？如果黑客拥有无限的计算能力，他能轻易篡改历史交易吗？



51% 攻击

如果网络中多数节点联合作恶，会发生什么？



效率与安全的权衡

Merkle 树在提高验证效率的同时，是否引入了新的安全风险？

NEXT LECTURE



共识机制

如何让全球的陌生人在没有中心机构的情况下
达成一致？